

חשבון אינפי 2 - 01040281
גליון 4

יונתן אבידור - 214269565

23 ביוני 2026

שאלה 1

חשבו את הערך של האינטגרל הלא אמיתי הבא:

$$\int_1^\infty \frac{\arctan x}{x^2} dx$$

פתרון 1

נשתמש באינטגרציה בחלקים

$$\begin{aligned} u &= \arctan x & v' &= x^{-2} \\ u' &= \frac{1}{1+x^2} & v &= \frac{-1}{x} \end{aligned}$$

ונקבל

$$\begin{aligned} \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{\arctan x}{x^2} dx &= -\frac{\arctan x}{x} \Big|_1^c - \int_1^c \frac{-1}{x(1+x^2)} dx \\ &= \lim_{c \rightarrow \infty} -\frac{\arctan c}{c} + \underbrace{\arctan 1}_{\frac{\pi}{4}} + \int_1^c \frac{1}{x(1+x^2)} dx \\ &= \lim_{c \rightarrow \infty} -\frac{\arctan c}{c} + \frac{\pi}{4} + \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{1}{x(1+x^2)} dx \end{aligned}$$

יש לציין שהשלב האחרון יעבוד רק אם אכן נמצא שהאינטגרל הלא אמיתי מימין קיים, נבדוק זאת:

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{1}{x(1+x^2)} dx$$

נעשה פירוק לשברים חלקיים

$$\frac{1}{x(1+x^2)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

נפתח ונקבל

$$(A+B)x^2 + Cx + A = 0x^2 + 0x + 1$$

לכן $A + B = 0, C = 0, A = 1$ מכאן $B = -1$, ומתקבל

$$\frac{1}{x(1+x^2)} = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}$$

ולכן

$$\begin{aligned} \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{1}{x(1+x^2)} dx &= \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1} \\ &= \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{1}{x} dx - \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{x}{x^2+1} dx \\ &= \lim_{c \rightarrow \infty} \log x \Big|_1^c - \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{x}{x^2+1} dx \end{aligned}$$

נטפל באינטגרל שנותר

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2+1} dx = \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_1^c \frac{2x}{x^2+1} dx$$

נשים לב ש- $(x^2+1)' = 2x$ ולכן יש לנו נגזרת חלקי הפונקציה ולכן

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_1^c \frac{2x}{x^2+1} dx = \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \log(x^2+1) \Big|_1^c$$

נשים לב ש- x^2+1 חיובית תמיד לכן אין צורך בערך מוחלט
נחזיר את הגבולות לביטוי אחד (מארימטיקת גבולות, חיבור)

$$\begin{aligned} \lim_{c \rightarrow \infty} \log x - \frac{1}{2} \log(x^2+1) \Big|_1^c &= \lim_{c \rightarrow \infty} \log \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \right) \Big|_1^c \\ &= \lim_{c \rightarrow \infty} \log \left(\frac{c}{\sqrt{c^2+1}} \right) - \log \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \end{aligned}$$

נמצא את הגבול בתוך הלוגריתם

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \frac{c}{\sqrt{c^2+1}} = \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{c}{\sqrt{1 + \underbrace{\frac{1}{c^2}}_{\rightarrow 0}}} = \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1}} = 1$$

לכן

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \log \left(\frac{c}{\sqrt{c^2+1}} \right) - \log \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \log(1) - \log\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\log(2)}{2}$$

הגבול אכן קיים ולכן החיבור עובד. סה"כ קיבלנו

$$\boxed{\int_1^\infty \frac{\arctan x}{x^2} = \frac{\pi}{4} + \frac{\log(2)}{2}}$$

שאלה 2

מצאו את כל הערכים של $p > 0$ ושל $q > 0$ בהם האינטגרלים הבאים מתכנסים

סעיף א'

$$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^p} dx$$

סעיף ב'

$$\int_0^\infty \frac{1}{x^p + x^q} dx$$

סעיף ג'

$$\int_0^\infty \frac{1}{x^p (1+x)^q} dx$$

פתרון 2

סעיף א'

נטען כי האינטגרל מתכנס לכל $p > 0$, נרצה להשתמש במשפט דיריכלה.
נגדיר $g(x)$